Planiranje putanje robota korišćenjem algoritma optimizacije kolonije mrava

Jovan Milanović 405/2021

Uvod i definicija problema

- **Cilj**: Pronaći najkraću putanju od tačke A do tačke B
- **Okruženje**: 2D mreža sa preprekama
- **Izazov**: Izbeći prepreke i minimizovati dužinu puta

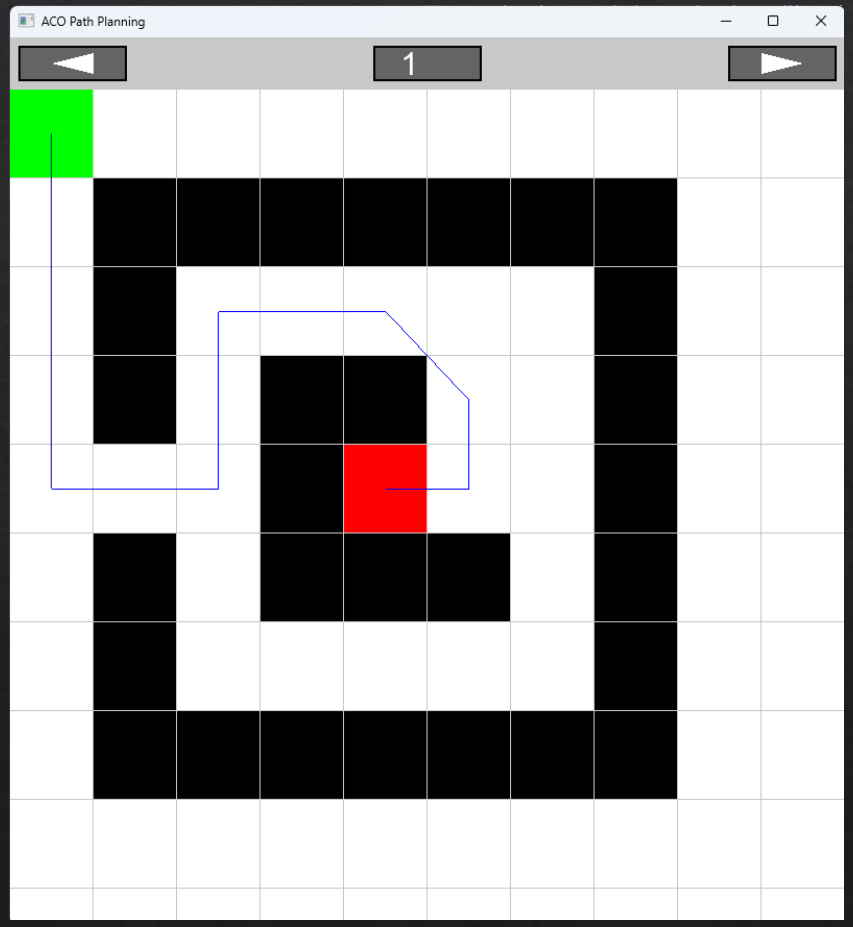
Šta je ACO(Ant Colony Optimization)?

- Inspirisan ponašanjem mrava u priodi
- **Feromoni:** Hemijski trag koji mravi ostavljaju
- **Logika:**
  - Kraći put = brži povratak = više feromona
  - Više feromona = veća verovatnoća da drugi mravi prođu tuda
- **Isparivanje**: sprečava zaglavnljivanje mrava u lošim rešenjima

Rešenje

- Jezik: C++
- Model: Mapa zadata nizom stringova, pretvorena u graf

```
"S.........",
".#######..",
".#.....#..",
".#.##..#..",
"...#E..#..",
".#.###.#..",
".#.....#..",
".#######..",
"..........",
"..........",
```



Rešenje

- Proces (svake iteracije):
  1. Generisanje mrava na početnom polju
  2. Kretanje ka cilju (biranje sledećeg polja na osnovu feromona i udaljenosti čvora)
  3. Ažuriranje feromona (evaporacija i ostavljanje feromona na uspešnim putanjama)
- Rezultat svake iteracije je u najgorem slučaju isti kao rezultat prethodne iteracije
- Konačni rezultat teži najoptimalnijem rešenju

Eksperimentalni rezultati

Mapa	Veličina	Korišćeni parametri	Cena najbolje putanje	Vreme izvršavanja (ms)
Jednostavna	10x10	iter=100, ants=64	~11.0711	~170
Srednja	20x20	iter=100, ants=64	~33.48	~320
Složena	40x40	iter=2000, ants=64, minimumPheromone=0.0001, evaporation=0.1	~106.9	~33000